

Orchestration Machine Learning

Détails du syllabus								
Matière : S4-orchestration machine learning Cursus : ESGI						Code : N.C Semestre : Semestre 2		
Responsable du cours : Maxime JUMELLE Mail du responsable du cours : mjumelle2@myges.fr Responsable pédagogique : Professeur associé : Charge de travail de l'étudiant : 0,00 h						Ects : 3 Coef : 3 Volume : 30,00 h		
		Cas Pratique	Contrôle Continu	Dossier	Dossier Individuel	Examen	Projet	QCM
Contrôle de connaissances								X

Evaluation finale	
Type d'examen : Projet	Durée : 3,00 h
Documents autorisés : ☐	
Critères d'évaluation : L'examen final consiste en un projet qui donnera lieu à une soutenance, où les étudiants devront construire un pipeline ML automatisé appliqué à un cas d'usage qu'ils auront choisi. Le contrôle de connaissance intermédiaire consistera en un QCM. Pré-requis : - Maîtriser le langage Python. - Comprendre les principaux concepts de Kubernetes et savoir utiliser la CLI kubectl. - Maîtriser le cycle de vie d'un projet ML (processing, entraînement, optimisation, validation). - Savoir manipuler un fournisseur Cloud (AWS ou GCP).	

Objectifs pédagogiques

Méthodologie utilisée
Un projet fil-rouge sera déroulé de A à Z afin que les étudiants puissent construire chaque brique d'un pipeline ML entièrement automatisé.

Références Crossknowledge

Ouvrages de référence

Références Cyberlibris

Autres références

Outils informatiques

Linux, Mac ou WSL (Windows)

Programme détaillé

Contenu détaillé des séances

Séances	Thèmes	Travail à domicile	Références	Evaluation
1	La première séance permet d'introduire les principaux concepts de l'orchestration Machine Learning (MLOps), les outils associés et l'état de l'art actuel. Différents cas d'usage seront présentés pour voir dans quelles mesures des pipelines ML peuvent être utilisées dans des environnements différents.			
2	La deuxième séance a pour objectif de fournir aux étudiants les connaissances liées à l'entraînement automatisé de modèles (AutoML). Les méthodes de validation croisée, d'optimisation bayésienne des hyper-paramètres et d'interprétabilité seront étudiées.			
3	La troisième séance donne aux étudiants les compétences pour construire des pipelines ML avec des outils en local tels que Kedro, MLflow et Docker. Ils verront comment construire des pipelines homogènes et reproductibles. Les procédures de tests logiciels et de tests de modèles sera proposée.			
4	Lors de la quatrième séance, les étudiants verront comment exposer des modèles ML sous forme d'API via des frameworks type Flask, FastAPI ou Tornado, et comment packager l'API avec Docker. Ils utiliseront également des services de conteneurs serverless pour exécuter les API. Les étudiants sauront également exposer des API ML sur la plateforme Kubernetes.			
5	La dernière séance a pour objectif d'automatiser les pipelines ML. Des outils d'orchestration de pipeline ML comme Kubeflow, Airflow ou Argo seront installés et utilisés sur un cluster Kubernetes. Des pipelines CI/CD seront intégrées aux pipelines existantes.			

Compétences professionnelles à développer ou à acquérir

Titre	Compétence